秋葉 貴輝

助教
東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻
akiba@mesl.t.u-tokyo.ac.jp・Website

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1

研究分野

- 反応性流体解析に向けた量子コンピューティング解析手法の開発
- 希薄燃焼限界近傍の火炎挙動に関する理論・実験・数値解析

職歴

- **2024年4月 - 現在** - 東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 助教

学歴

- **2024年3月** - 東北大学大学院 工学研究科 機械機能創成専攻 博士（工学）
- **2022年12月 - 2023年9月** - プリンストン大学 MAE Visiting Student Research Collaborator
- **2020年3月** - 東北大学大学院 工学研究科 機械機能創成専攻 博士前期課程 修了
- **2018年3月** - 東北大学 工学部 機械知能・航空工学科 卒業

外部資金

- **2026年4月 - 2029年3月** - 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究「マルチフィジックス解析に向けた非線形量子解析手法の開発」（研究代表者，課題番号26K17315）
- **2026年4月 - 2028年3月** - 公益財団法人 豊田理化学研究所 豊田理研スカラー制度「反応性流体の量子アルゴリズム開発」
- **2024年4月 - 2026年3月** - 日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援「量子コンピューティングを目指した非線形熱流体の数値解析手法の創出」（研究代表者，課題番号24K22922）
- **2021年4月 - 2023年3月** - 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費（DC2）「宇宙実験と数理科学計算の融合による希薄燃焼限界近傍における特異火炎挙動の新理論」（研究代表者，課題番号21J11887）

フェローシップ

- **2021年4月 - 2023年9月** - 日本学術振興会 特別研究員（DC2）
- **2020年4月 - 2023年3月** - 天野工業技術研究所 奨学生

受賞

- **2026年8月** - 18th International Heat Transfer Conference Best Poster Award
- **2025年10月** - 日本機械学会 第102期熱工学部門 若手講演表彰
- **2025年7月** - 2025JHPCNシンポジウム 萌芽的研究賞
- **2024年3月** - 東北大学工学研究科長賞
- **2018年3月** - 日本機械学会 畠山賞

研究者情報

ResearchGate・GitHub・ORCID・researchmap

論文・総説

査読付き原著論文

- Xingchang Xu, Minhyeok Lee, **Takaki Akiba**, Yuji Suzuki, Quantitative measurements of hydrogen atom concentrations in ammonia diffusion flames using two-photon absorption laser-induced fluorescence, Proceedings of the Combustion Institute, 42, 2026, 106652, doi:10.1016/j.proci.2026.106652.

- Yujian Xing, Minhyeok Lee, Xingchang Xu, **Takaki Akiba**, Keigo Matsumoto, Shugo Iwasaki, Yuji Suzuki, Nitriding of Austenitic Stainless Steel Induced by Ammonia Flames under Elevated Pressures , Proceedings of the Combustion Institute, 42, 2026, 106480, doi:10.1016/j.proci.2026.106480.
- Kaito Nishiyama, Joel Daou, Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Kaoru Maruta, Two-dimensional simulations of effect of stretch on ball-like flame in weakly stretched counterflow field using low-Lewis number premixture, Proceedings of the Combustion Institute, 42, 2026, 106322, doi:10.1016/j.proci.2026.106322.
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Efficient evaluation of Arrhenius rates for quantum computing applications in reactive flow problems using Carleman linearization, Proceedings of the Combustion Institute, 41, 2025, 105918, doi:10.1016/j.proci.2025.105918.
- Andy Thawko, **Takaki Akiba**, Ziyu Wang, Bowen Mei, Wenbin Xu, Kaoru Maruta, Yiguang Ju, Low-temperature reactivity, extinction, and heat release rate of non-premixed cool flame at elevated pressures, Combustion and Flame, 270, 2024, 113727, doi:10.1016/j.combustflame.2024.113727.
- **Takaki Akiba**, Akira Tsunoda, Takuya Tezuka, Youhi Morii, Hisashi Nakamura, Kaoru Maruta, DMD analysis on sporadic flame behaviors in low-Lewis-number counterflow under microgravity, Proceedings of the Combustion Institute, 40, 2024, 105233, doi:10.1016/j.proci.2024.105233.
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Kaoru Maruta, Carleman linearization approach for chemical kinetics integration toward quantum computation, Scientific Reports, 13(1), 2023, 3935, doi:10.1038/s41598-023-31009-9.
- Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Kaoru Maruta, Computational study on lean and rich combustion of flame ball, counterflow flame and planar flame: Their limits and stoichiometries, Proceedings of the Combustion Institute, 39(2), 2022, 1937-1944, doi:10.1016/j.proci.2022.07.158.
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Dynamics of ball-like flames in extremely low-speed counterflow field in near-lean limit low-Lewis number mixture, Proceedings of the Combustion Institute, 38(2), 2020, 1965-1972, doi:10.1016/j.proci.2020.06.084.
- Tomoya Okuno, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Takuya Tezuka, Susumu Hasegawa, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Broken C-shaped extinction curve and near-limit flame behaviors of low Lewis number counterflow flames under microgravity, Combustion and Flame, 194, 2018, 343-351, doi:10.1016/j.combustflame.2018.05.014.

プレプリント

- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Duplicate-Aware Shift-and-Lift Carleman Linearization: Structure, Complexity, and Comparative Evaluation, arXiv, 2026, doi:10.48550/arXiv.2605.05901.
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, GPU Benchmark through QPE Emulator with cuQuantum for Practical Quantum Applications, arXiv, 2025, doi:10.48550/arXiv.2507.17175.
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Kaoru Maruta, Carleman linearization approach for chemical kinetics integration toward quantum computation, arXiv, 2022, doi:10.48550/arXiv.2207.01818.

総説

- 角田 陽, **秋葉 貴輝**, 奥野 友哉, 手塚 卓也, 中村 寿, 菊池 政雄, 丸田 薫, Flame ballと伝播火炎を包括する燃焼限界機構の解明に向けた極低流速対向流火炎の宇宙実験, 日本燃焼学会誌, 66(218), 2024, 247-255, doi:10.20619/jcombsj.66.218_247.
- **秋葉 貴輝**, 奥野 友哉, 中村 寿, 手塚 卓也, 森井 雄飛, Minaev, Sergey, Fursenko, Roman, 菊池 政雄, 丸田 薫, Flame ballと対向流予混合火炎 -希薄燃焼限界機構の包括的理解に向けて-, 日本燃焼学会誌, 62(201), 2020, 218-227, doi:10.20619/jcombsj.62.201_218.

学会発表

国際会議

- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Quantum Emulation for Counterflow-Flame Analysis with Carleman-Taylor Linearization, 23rd International Conference on Flow Dynamics, OS29-8, November 9-12, 2026, Sendai, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, GPU-Based Implementations of QPE and HHL with cuQuantum for Practical Quantum Emulation, IEEE Quantum Week 2026, QAPP-1207, September 13-18, 2026, Toronto, Canada (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Quantum algorithm with Carleman-Taylor linearization for reacting flow, 18th International Heat Transfer Conference, IHTC18-0836, August 2-7, 2026, Rio de Janeiro, Brazil (Poster).
- Shusuke Umeki, Gyeonghun Yoo, **Takaki Akiba**, Minhyeok Lee, Yuji Suzuki, TDLAS measurements of flame temperature and CO concentration for off-gas combustion of SOFC, 41st International Symposium on Combustion, F-06-10, July 26-31, 2026, Kyoto, Japan (Poster).
- Aki Fujinawa, **Takaki Akiba**, Minhyeok Lee, Yuji Suzuki, Ewa Marek, On the combustion of hydrogen in a fluidised bed of silica revealed by OH* chemiluminescence and high-speed imaging, 41st International Symposium on Combustion, 5-B2-09, July 26-31, 2026, Kyoto, Japan (Oral).

- Yujian Xing, Minhyeok Lee, **Takaki Akiba**, Keigo Matsumoto, Shugo Iwasaki, Yuji Suzuki, Nitriding of Austenitic Stainless Steel Induced by Ammonia Flames under Elevated Pressures, 41st International Symposium on Combustion, 5-C1-01, July 26-31, 2026, Kyoto, Japan (Oral).
- Xingchang Xu, Minhyeok Lee, **Takaki Akiba**, Yuji Suzuki, Quantitative measurements of hydrogen atom concentrations in ammonia diffusion flames using two-photon absorption laser-induced fluorescence, 41st International Symposium on Combustion, 2-C1-01, July 26-31, 2026, Kyoto, Japan (Oral).
- Rupam Islam, Xingchang Xu, **Takaki Akiba**, Minhyeok Lee, Yuji Suzuki, Quantitative NH_2 radical measurements in ammonia flames using planar laser-induced fluorescence, 41st International Symposium on Combustion, M-06-06, July 26-31, 2026, Kyoto, Japan (Poster).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Linearization method via Carleman-Taylor coupling toward quantum computing of reacting flow, APS Division of Fluid Dynamics Annual Meeting 2025, November 23-25, 2025, Houston, Texas (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Carleman Linearization of Reacting Flow Problems toward Quantum Computing, 22nd International Conference on Flow Dynamics, OS2-9, November 10-14, 2025, Sendai, Japan (Oral).
- Xingchang Xu, Minhyeok Lee, **Takaki Akiba**, Yuji Suzuki, Quantitative Measurements of H-atom and OH in Ammonia Counterflow Diffusion Flames, 4th Symposium on Ammonia Energy, September 28-October 2, 2025, Minneapolis, Minnesota (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Carleman Linearization Application for Chemical Reaction and Reacting Flow toward Quantum Computing, IEEE Quantum Week 2025, 13-1205, August 31-September 5, 2025, Albuquerque, New Mexico (Poster).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Efficient evaluation of Arrhenius rates for quantum computing applications in reactive flow problems using Carleman linearization, 15th Asia-Pacific Conference on Combustion, 372, May 19-22, 2025, Singapore (Oral).
- Xingchang Xu, Minhyeok Lee, **Takaki Akiba**, Yuji Suzuki, Quantitative measurements of hydrogen atom concentrations in ammonia diffusion flames using two-photon absorption laser-induced fluorescence, 15th Asia-Pacific Conference on Combustion, 460, May 19-22, 2025, Singapore (Oral).
- Hyunkyu Park, **Takaki Akiba**, Minhyeok Lee, Yuji Suzuki, OH Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy for Temperature Measurements in Hydrogen Flames, 62nd NHTS/HTSJ International Heat Transfer Symposium, IOS7-2-05, May 7-10, 2025, Okinawa (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Minhyeok Lee, Kaoru Maruta, Yuji Suzuki, Toward quantum computing of nonlinear reacting flows with Carleman linearization, The 3rd Pacific Rim Thermal Engineering Conference, PRTEC-241215, December 15-19, 2024, Hawaii, USA (Oral).
- Xingchang Xu, **Takaki Akiba**, Minhyeok Lee, Yuji Suzuki, Investigation of ammonia counterflow diffusion flames through direct measurements of species distribution, 40th International Symposium on Combustion, WiPP-2P095, July 21-27, 2024, Milan, Italy (Poster).
- **Takaki Akiba**, Akira Tsunoda, Takuya Tezuka, Youhi Morii, Hisashi Nakamura, Kaoru Maruta, DMD analysis on sporadic flame behaviors in low-Lewis-number counterflow under microgravity, 40th International Symposium on Combustion, 2C04, July 21-26, 2024, Milan, Italy (Oral).
- **Takaki Akiba**, Akira Tsunoda, Youhi Morii, Hisashi Nakamura, Kaoru Maruta, DMD analysis on quasi-steady behaviors of sporadic flames in counterflow under low-speed low-Lewis-number conditions, 19th International Conference on Numerical Combustion, ICNC2024-1097, May 7-10, 2024, Kyoto, Japan (Oral).
- Andy Thawko, Ziyu Wang, **Takaki Akiba**, Bowen Mei, Yiguang Ju, Study on the low-temperature chemistry and Heat Release Rate of High-pressure Diethyl Ether diffusion Cool Flame, AIAA SCITECH 2024 Forum, January 8-12, 2024, Orlando, Florida (Oral).
- Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, L3-FLAME: Low-speed Low-Lewis-number Counterflow Flame Experiment for Unified Combustion Limit Theory - Preliminary Airplane-based Microgravity Experiments and Computational Study-, 34th International Symposium on Space Technology and Science & 12th Nano-Satellite Symposium(ISTS2023), 2023-h-06, June 3-9, 2023, Kurume, Japan (Oral).
- Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Kaoru Maruta, Near Lean/Rich Limits Behaviors and Local Stoichiometries of Flame Balls, Counterflow Flames, and Planar Flames in a CH4/O2/Xe Mixture, 19th International Conference on Flow Dynamics, OS2-21, November 11, 2022, Sendai, Japan (Oral).
- Kazutaka Sagawa, **Takaki Akiba**, Akira Tsunoda, Youhi Morii, Hisashi Nakamura, Kaoru Maruta, Numerical Analysis of Flame Behavior Initiated from Flame Ball and Hot Spherical Zone in Counterflow Field, 19th International Conference on Flow Dynamics, OS2-20, November 9-11, 2022, Sendai, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Kaoru Maruta, Numerical Integration Approach with Carleman Linearization for Chemical Reactions and Combustion toward Quantum Computation, 19th International Conference on Flow Dynamics, OS2-3, November 9-11, 2022, Sendai, Japan (Oral).

- Kazutaka Sagawa, **Takaki Akiba**, Takuya Tezuka, Youhi Morii, Hisashi Nakamura, Kaoru Maruta, Numerical analysis of flame behavior initiated from flame ball in weakly-stretched counterflow field, 39th International Symposium on Combustion, 2P114, July 25-29, 2022, Vancouver, Canada (Poster).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Kaoru Maruta, Numerical method for ODEs of chemical reactions with Carleman linearization toward quantum computings, 39th International Symposium on Combustion, 1P002, July 25-29, 2022, Vancouver, Canada (Poster).
- Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Kaoru Maruta, Computational study on lean and rich combustion of flame ball, counterflow flame and planar flames: Their limits and stoichometries, 39th International Symposium on Combustion, 1B10, July 25-29, 2022, Vancouver, Canada (Oral).
- **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Kaoru Maruta, Numerical method using Carleman linearization for ODEs of chemical reactions toward quantum computation, 18th International Conference on Numerical Combustion, 3C17, May 8-11, 2022, San Diego, California (Oral).
- Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Kaoru Maruta, Computational Study on Flame Balls at Fuel Lean and Rich Conditions, 18th International Conference on Flow Dynamics, OS2-17, October 27-29, 2021, Sendai, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Akira Tsunoda, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Counterflow premixed flame experiments at ISS Kibo for comprehensive combustion limit theory, 18th International Conference on Flow Dynamics, OS2-18, October 27-29, 2021, Sendai, Japan (Oral).
- Kazutaka Sagawa, **Takaki Akiba**, Youhi Morii, Hisashi Nakamura, Kaoru Maruta, Numerical Analysis of Flame Behavior Initiated from Flame Ball in Counterflow Field, 18th International Conference on Flow Dynamics, OS2-7, October 27-29, 2021, Sendai, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Dynamics of ball-like flames in extremely low-speed counterflow field in near-lean limit low-Lewis number mixture, 38th International Symposium on Combustion, 2B14, January 25-29, 2021, Adelaide, Australia (online) (Oral).
- Akira Tsunoda, **Takaki Akiba**, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Kaoru Maruta, Computational flame regime of flame ball, counterflow and planar flames in fuel lean/ rich mixtures at low Lewis numbers, 38th International Symposium on Combustion, LF-01, January 25-29, 2021, Adelaide, Australia (online) (Poster).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Mechanism of low-Lewis-number and near-limit ball-like flame splitting in low-speed counterflow field, 17th International Conference on Flow Dynamics, OS2-13, October 28-30, 2020, Sendai, Japan (online) (Oral).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Youhi Morii, Takuya Tezuka, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Dynamic behaviors of flame ball in flow, 16th International Conference on Flow Dynamics, OS2-20, November 6-8, 2019, Sendai, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Susumu Hasegawa, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Effect of diffusive thermal instability on intrinsic limits of counterflow flames, unstrained planar flames and flame ball, 12th Asia-Pacific Conference on Combustion, 1224, July 1-5, 2019, Fukuoka, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Susumu Hasegawa, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, 3D computations of combustion limit phenomena of low Lewis number mixture under gravity-free condition,, 17th International Conference on Numerical Combustion, May 6-8, 2019, Aachen, Germany (Oral).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Susumu Hasegawa, Hisashi Nakamura, Roman Fursenko, Sergey Minaev, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Destabilization of weakly stretched counterflow flames at low Lewis number under microgravity, 15th International Conference on Flow Dynamics, OS2-77, November 7-9, 2018, Sendai, Japan (Oral).
- **Takaki Akiba**, Tomoya Okuno, Hisashi Nakamura, Takuya Tezuka, Susumu Hasegawa, Masao Kikuchi, Kaoru Maruta, Near-limit behaviors of low-Lewis-number premixed counterflow flames under microgravity, 37th International Symposium on Combustion, 2P097, July 29-August 3, 2018, Dublin, Ireland (Poster).

国内学会

- **秋葉 貴輝**, 森井 雄飛, 鈴木 雄二, 修正カーレマン線形化とGPU量子エミュレーションによる反応性流体解析に向けた量子コンピューティング手法の開発, 第64回燃焼シンポジウム, B322, 2026年11月4-6日, 博多 (Oral).
- 梅木 秀輔, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, 非定常燃焼場におけるガス温度計測に向けた高速変調TDLAS-WMS法の開発, 第64回燃焼シンポジウム, P220, 2026年11月4-6日, 博多 (Poster).
- 三浦 和之助, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, 燃焼解析に向けた量子特異値変換に基づく量子線形ソルバーのGPU実装, 第64回燃焼シンポジウム, P211, 2026年11月4-6日, 博多 (Poster).
- 邢 裕健, 李 敏赫, **秋葉 貴輝**, 松本 啓吾, 岩崎 修吾, 鈴木 雄二, Effect of Water Vapor on the Nitriding of Austenitic Stainless Steel Induced by Ammonia Flames under Elevated Pressure, 第64回燃焼シンポジウム, D222, 2026年11月4-6日, 博多 (Oral).
- 許 星長, 李 敏赫, **秋葉 貴輝**, 鈴木 雄二, アンモニア火炎における水素原子濃度計測のための多光子LIF法に関する研究, 第64回燃焼シンポジウム, C113, 2026年11月4-6日, 博多 (Oral).

- 大庭 航希, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, 燃料アンモニアからの水素取り出しのためのヘリンボーン型溶射触媒層改質器の開発, 熱工学コンファレンス2026, H22, 2026年10月26-27日, 名古屋 (Oral).
- 梅木 秀輔, 柳炅勳, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 中村 幸太郎, 木村 敦典, 小野 孝, 鈴木 雄二, 燃料改質器がSOFCオフガス燃焼安定性に及ぼす影響, 第63回日本伝熱シンポジウム, B23-05, 2026年5月26-28日, 札幌 (Oral).
- 光亦 充時, **秋葉 貴輝**, 鈴木 雄二, 李 敏赫, 超音波浮揚により空間的に固定されたアルミニウム微粒子の燃焼特性の評価, 第63回日本伝熱シンポジウム, BPA-15, 2026年5月26-28日, 札幌 (Poster).
- **秋葉 貴輝**, 朴 賢圭, 李 敏赫, 鈴木 雄二, 水素火炎温度計測における波長変調型二色OH-TDLASの精度評価, 第63回燃焼シンポジウム, C312, 2025年11月5-7日, 横浜 (Oral).
- 邢 裕健, 李 敏赫, **秋葉 貴輝**, 松本 啓吾, 岩崎 修吾, 鈴木 雄二, Nitriding of Austenitic Stainless Steel by Ammonia Flames under Elevated Pressures, 第63回燃焼シンポジウム, D211, 2025年11月5-7日, 横浜 (Oral).
- 許 星長, 李 敏赫, **秋葉 貴輝**, 鈴木 雄二, 対向流アンモニア拡散火炎中の水素原子濃度の定量計測, 第63回燃焼シンポジウム, D132, 2025年11月5-7日, 横浜 (Oral).
- Rupam, M.T.I., 許 星長, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, レーザー誘起蛍光法を用いたアンモニア火炎におけるNH2ラジカル計測の基礎的検討, 熱工学コンファレンス2025, H14, 2025年10月4-5日, 山形 (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 森井 雄飛, 李 敏赫, 丸田 薫, 鈴木 雄二, 量子コンピュータ利用に向けたカーレマン線型化を用いた非線形反応性流体解析手法の提案, 第62回燃焼シンポジウム, C334, 2024年11月25-27日, 大阪 (Oral).
- 許 星長, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, アンモニア対向流拡散火炎におけるラジカル種・温度分布の計測, 第62回燃焼シンポジウム, D223, 2024年11月25-27日, 大阪 (Oral).
- 馮 沛杰, Lele, Aditiya, Ju, Yiguang, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, AIMD を用いた鉄の窒化における窒素原子拡散のモデリング, 熱工学コンファレンス2024, H43, 2024年10月5-6日, 山口 (Oral).
- 柳炅勳, 若松 一輝, **秋葉 貴輝**, 李 敏赫, 鈴木 雄二, 固体酸化物型燃料電池のオフガス燃焼特性に改質器が及ぼす影響, 熱工学コンファレンス2024, M33, 2024年10月5-6日, 山口 (Oral).
- **秋葉 貴輝**, Thawko, Andy, Wang, Ziyu, Ju, Yiguang, Experimental and numerical studies on the extinction limits of diethyl ether non-premixed counterflow cool flames under elevated pressures, 第61回燃焼シンポジウム, D134, 2023年11月15-17日, 秋田 (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 森井 雄飛, 丸田 薫, 量子コンピュータの利用を目的とした化学反応積分法：Carleman線形化の適用, 第55回流体力学講演会／第41回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム, 3A02, 2023年7月12-14日, 東京 (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 森井 雄飛, 丸田 薫, 量子コンピュータ利用に向けたCarleman線形化による化学反応数値積分法の検討, 第60回燃焼シンポジウム, A321, 2022年11月21-24日, 東京 (Oral).
- 角田 陽, **秋葉 貴輝**, 中村 寿, 森井 雄飛, 手塚 卓也, 丸田 薫, Flame ball・対向流火炎・非伸長平面火炎の希薄・過濃燃焼特性：燃焼限界と"essential stoichiometry", 第60回燃焼シンポジウム, A132, 2022年11月21-24日, 東京 (Oral).
- 佐川 和孝, **秋葉 貴輝**, 角田 陽, 森井 雄飛, 中村 寿, 丸田 薫, Flame ballおよび球状熱源を初期解に用いた対向流場中の火炎挙動の数値解析, 第60回燃焼シンポジウム, A131, 2022年11月21-24日, 東京 (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 角田 陽, 佐川 和孝, 手塚 卓也, 中村 寿, 菊池 政雄, 丸田 薫, 包括的燃焼限界理論に向けた低ルイス数予混合気による極低流速対向流火炎の軌道上実験と数値的検討, 熱工学コンファレンス2022, H221, 2022年10月8-9日, 東京 (Oral).
- 角田 陽, **秋葉 貴輝**, 中村 寿, 手塚 卓也, 菊池 政雄, 丸田 薫, L3-FLAME: Flame ball・対向流火炎・非伸長平面火炎の燃料希薄・過濃限界に関する数値的研究, 日本マイクログラビティ応用学会第34回学術講演会, OS3-3, 2022年9月14-16日, 名古屋 (Oral).
- 佐川 和孝, **秋葉 貴輝**, 森井 雄飛, 中村 寿, 丸田 薫, Flame ballを初期解に持つ対向流場中での火炎挙動の数値解析, 第59回燃焼シンポジウム, D111, 2021年11月22-24日, オンライン (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 角田 陽, 中村 寿, 手塚 卓也, 菊池 政雄, 丸田 薫, 包括的燃焼限界理論の構築に向けた低ルイス数予混合気による極低流速対向流火炎の軌道上実験 ー装置開発のこれまでとこれからー, 日本マイクログラビティ応用学会第33回学術講演会, OS4-8, 2021年10月13-15日, オンライン (Oral).
- 角田 陽, **秋葉 貴輝**, 中村 寿, 手塚 卓也, 菊池 政雄, 丸田 薫, 燃料過濃条件におけるFlame ballの存在可能性に関する数値的検討, 日本マイクログラビティ応用学会第33回学術講演会, P27, 2021年10月13-15日, オンライン (Poster).
- 角田 陽, **秋葉 貴輝**, 中村 寿, 手塚 卓也, 丸田 薫, メタンおよびプロパンを燃料とするFlame ballの燃焼特性に関する数値的研究, 第58回日本伝熱シンポジウム, C122, 2021年5月25-27日, オンライン (Oral).
- 角田 陽, **秋葉 貴輝**, 手塚 卓也, 中村 寿, 丸田 薫, CH4/O2/Xe 予混合気における燃料過濃条件での Flame ball の数値的研究, 第58回燃焼シンポジウム, B215, 2020年12月2-4日, オンライン (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 奥野 友哉, 中村 寿, 森井 雄飛, Fursenko, Roman, Minaev, Sergey, 菊池 政雄, 丸田 薫, 極低流速対向流場における低ルイス数球状火炎の挙動 , 第58回燃焼シンポジウム, B214, 2020年12月2-4日, オンライン (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 奥野 友哉, 中村 寿, 手塚 卓也, 長谷川 進, Fursenko, Roman, Minaev, Sergey, 菊池 政雄, 丸田 薫, 微小重力下における予混合伸長火炎の燃焼限界に与えるルイス数の影響 , 第56回燃焼シンポジウム, D331, 2018年11月14-16日, 堺 (Oral).
- **秋葉 貴輝**, 奥野 友哉, 中村 寿, 手塚 卓也, 長谷川 進, Fursenko, Roman, Minaev, Sergey, 菊池 政雄, 丸田 薫, 微小重力下における低ルイス数対向流予混合火炎の限界近傍挙動, 日本マイクログラビティ応用学会第30回学術講演会, 31B05, 2018年10月29-31日, 岐阜 (Oral).

- **秋葉 貴輝**, 奥野 友哉, 中村 寿, 手塚 卓也, 長谷川 進, 菊池 政雄, 丸田 薫, 微小重力下における予混合対向流 火炎挙動に与えるルイス数の影響, 第55回日本伝熱シンポジウム, A223, 2018年5月29-31日, 札幌 (Oral).
- 奥野 友哉, **秋葉 貴輝**, 中村 寿, 手塚 卓也, 長谷川 進, 丸田 薫, 菊池 政雄, 微小重力場を用いた低ルイス数予混合伸長火炎の燃焼限界に関する研究, 第55回燃焼シンポジウム, P120, 2017年11月13-15日, 富山 (Poster).

最終更新日: 2026-11-11